

ECUACIONES DIFERENCIALES. APLICACIONES

Capitalización continua

1. Una inversión inicial de 10000 euros crece continuamente a una tasa de interés del 5% anual.
 - (a) Determina el valor de la inversión en cualquier instante t .
 - (b) ¿Cuál es el valor de la inversión después de 7 años?
 - (c) ¿En qué momento se habrá duplicado la inversión?
2. Una acción con un valor inicial de 1000 euros crece continuamente a una tasa constante de un 6% anual.
 - (a) ¿Cuál es el valor de la acción al cabo de t años?
 - (b) ¿Cuál es el valor de la inversión después de 5 años?
 - (c) ¿En qué momento se habrá triplicado el valor de la acción?
3. Una inversión $A(t)$ de capital crece según la ecuación $dA/dt = rA + I(t)$ donde t se mide en años, $100r$ es la tasa de interés e $I(t)$ es la tasa de capital nuevo. Suponiendo $A(0) = 0$ resuelve la ecuación en los siguientes supuestos:
 - (a) $I(t) = 1000$ euros.
 - (b) $I(t) = 100t$ euros.

Para el caso $r = 0.05$, calcula $A(20)$ y el porcentaje de intereses obtenidos al cabo de 20 años.

4. Una inversión $A(t)$ de capital crece según la ecuación $dA/dt = rA - I(t)$ donde t se mide en años, $100r$ es la tasa de interés e $I(t)$ es una cantidad de capital que retiramos anualmente. Suponiendo $A(0) = 10000$ resuelve la ecuación en los siguientes supuestos:
 - (a) $I(t) = 500$ euros.
 - (b) $I(t) = 100t$ euros.

Para el caso $r = 0.05$, determina si en algún momento habremos retirado todo el capital.

Crecimiento exponencial de poblaciones

5. Una población de 10000 habitantes tiene una constante de crecimiento de 0.04 y pierde anualmente 150 personas por emigración. ¿Cuál es el tamaño de la población después de 20 y de 50 años?
6. Repite el problema anterior si la constante de crecimiento de la población es 0.02 pero gana inmigrantes a una tasa de 100 personas por año.
7. Una población de 100000 habitantes tiene una constante de crecimiento de 0.01 y, por emigración, pierde $150t$ habitantes por año, donde t representa el tiempo en años. ¿Cuál será el nivel de población al cabo de 35 y de 40 años?

8. Una enfermedad infecciosa se propaga lentamente en una población numerosa de insectos. Sea $p(t)$ la proporción de población que ha sido expuesta en los t años de su aparición. Determina $p(t)$ sabiendo que $p'(t) = (1 - p(t))/5$ ¿Al cabo de cuantos años se verá afectada el 75% de la población? (Nota: $p(0) = 0$)

Crecimiento logístico

9. Se espera que una campaña publicitaria llegue a un millón de personas. Siete días después de su lanzamiento se estima que 50000 personas la conocen. ¿Cuándo podría ser conocida por 500000 personas? ¿Cuándo por 900000?
10. La población del extrarradio de una ciudad crece de acuerdo a la ecuación diferencial

$$dy/dt = 0.1y(1 - 10^{-6}y)$$

donde t se mide en años. ¿Cuántos años se tardará en alcanzar 5×10^5 habitantes desde una población inicial de 10^5 ? ¿Cuál es el máximo de habitantes que se espera que albergue el extrarradio?

Función de demanda

11. La tasa de variación de la demanda x (en cientos de unidades) respecto del precio de ventas p de un artículo es $dx/dp = (3 - 2x^2)/(2x + 4xp)$. Halla la función demanda, sabiendo que se venden 1000 unidades cuando el precio es $p = 5$ euros.
12. Determina la función de demanda $x = f(p)$ sabiendo que $x' = -(5p + 2p * 2)/x$ y que se demandan $x = 500$ unidades cuando el precio es $p = 10$ euros.
13. La tasa de cambio de la demanda de un producto respecto al precio viene dada por

$$x' + x = -p + 1000$$

Halla la ecuación de demanda sabiendo que para $p = 2$ euros tenemos $x = 3$.

14. El cambio en el precio y según el cambio en la cantidad demandada x de un producto viene dado por

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2xy + 24x}{x^2 + 16}$$

Determina la relación entre el precio y la demanda, sabiendo que se demandan $x = 4$ unidades para un precio de 7.5 euros,

15. Dada la tasa de cambio de la demanda respecto del precio por $dx/dp = -3p - x/p + 1000/p$, donde p es el precio del producto en euros y x las unidades vendidas en miles. Sabemos que para $p = 5$ euros se han vendido 10^6 unidades. Halla la función demanda del producto y la elasticidad en estas condiciones. ¿En qué porcentaje cambia la demanda si incrementamos el precio en un 1%?
16. La marginalidad de la demanda de un producto x respecto al precio viene dada por $dx/dp = (x^3 - 1000)/(3px^2)$, donde x viene expresada en cientos de unidades.
- (a) Halla la ecuación de demanda sabiendo que para $p = 2$, la demanda es de 800 unidades.

(b) Halla la elasticidad de la demanda en este punto. ¿Qué significa el valor obtenido?

17. La tasa de cambio de la demanda x (unidades vendidas) respecto del precio de venta p de un producto es $x'_p = -x^2/(2p)$. Halla la función de demanda si para un precio de 10 euros se han vendido 20 unidades. ¿Cuál sería la elasticidad de la demanda respecto del precio de venta en estas condiciones? ¿En qué porcentaje cambia la demanda si incrementamos el precio en un 1%?
18. La tasa de cambio de la demanda x (unidades vendidas) respecto del precio de venta p de un producto es $x'_p = -x^{1/2}/p$. Halla la función de demanda si para un precio de 10 euros se han vendido 25 unidades. ¿Cuál sería la elasticidad de la demanda respecto del precio de venta en estas condiciones? ¿En qué porcentaje cambia la demanda si incrementamos el precio en un 1%?
19. La tasa de cambio de la demanda de un producto respecto al precio viene dada por

$$x' + \frac{x}{p} = -2 + \frac{1000}{p}$$

Halla la ecuación de demanda sabiendo que para $p = 2$ euros tenemos $x = 1000$. ¿Cuál es, y qué significa, la elasticidad de la demanda respecto al precio en estas condiciones?

20. La tasa de cambio de la demanda x (en cientos de unidades) de un producto al precio p en euros, viene dada por $dx/dp = -2px/(p^2 + 1)$. Halla la ecuación de demanda sabiendo que para $p = 2$ se tiene $x = 3$. Halla la elasticidad de la demanda respecto del precio en este punto. ¿En qué porcentaje cambia la demanda si incrementamos el precio en un 1%?
21. La tasa de cambio de la demanda x (en cientos de unidades) de un producto al precio p en euros, viene dada por $dx/dp = -2px/(x^2 + 1)$. Halla la ecuación de demanda sabiendo que para $p = 2$ se tiene $x = 3$. Halla la elasticidad de la demanda respecto del precio en este punto. ¿En qué porcentaje cambia la demanda si incrementamos el precio en un 1%?

Problemas de elasticidad

22. Encuentra una función de demanda cuya elasticidad valga $E(p) = p/(p - 100)$.
23. Encuentra una función de demanda cuya elasticidad valga $E(p) = -x/p$
24. La elasticidad de la demanda para cierto bien es $-1/2$ para todos los valores de su precio. Determina la función de demanda.
25. Encuentra una función de demanda cuya elasticidad sea unitaria ($E(p) = -1$) para cualquier valor del precio. ¿En qué porcentaje cambia la demanda si incrementamos el precio en un 1%?
26. La elasticidad de la demanda, para cierto bien, vale $E = (x - 200)/x$, donde x son las unidades demandadas. Encuentra la función de demanda sabiendo que para un precio $p = 5$ se tiene $x = 190$.
27. La elasticidad de la demanda, para cierto bien, vale $E = p/(p - 10)$, donde p representa el precio unitario. Determina la función de demanda sabiendo que para un precio $p = 7$ se tiene $x = 15$.

28. La elasticidad de la demanda, para cierto bien, vale $E = -2$. Encuentra la función de demanda sabiendo que para un precio $p = 2$ se tiene $x = 4$.
29. La elasticidad de la demanda, para cierto bien, vale $E = -2/3$. Determina la función de demanda sabiendo que para un precio $p = 0.5$ se tiene $x = 4$.
30. Encuentra una función de demanda cuya elasticidad sea constante ($E(p) = -a$) para cualquier valor del precio. ¿En qué porcentaje cambia la demanda si incrementamos el precio en un 1%?